

迈克尔逊干涉测薄膜厚度

鄢仁文,周汉枢

(闽江学院物理学与电子信息工程系,福建福州 350108)

摘 要 利用迈克尔逊干涉原理测量薄膜厚度的方法,以测量 PE 保鲜膜和透明塑料膜为例,采用白光干涉产生的彩色条纹来精确测量薄膜的厚度,通过采集干涉产生的实验数据,计算出薄膜的厚度,这是一种实用有效的方法。此方法的测量范围为 $1\mu\text{m}\sim 1\text{cm}$,测量精度为 $0.1\mu\text{m}$ 。

关键词 迈克尔逊干涉 白光干涉 薄膜厚度

中图分类号 O484.5

文献标志码 A

文章编号 1008-3421 (2009) 07-0043-04

1 引言

薄膜(片)厚度是否均匀一致是检测薄膜(片)各项性能的基础,倘若一批单层薄膜厚度不均匀,不仅会影响到薄膜各处的拉伸强度、阻隔性等,更会影响薄膜的后续加工。因此,薄膜厚度是否均匀,是否与设计值一致,厚度偏差是否在指定的范围内,这些都成为薄膜是否能够具有某些特性指标的前提。

目前,各种薄膜在工农业生产和日常生活中有着广泛的应用。根据不同的用途和使用环境,对薄膜的厚度也有了不同的要求。因此,对薄膜厚度的精确测定是很有必要的。传统的检测方法主要靠千分尺进行接触测量,这对几十微米或不到十微米的薄膜来说,不可避免地存在较大的测量和读数误差,测量精度较低。随着工农业生产对塑膜要求的不断提高,传统的测量方法已远远不能满足发展的需求。为此,本文主要介绍如何用迈克尔逊干涉精确地测量薄膜厚度的方法。

2 测量原理

2.1 迈克尔逊等厚干涉

本研究是基于迈克尔逊干涉测波长的基础上加以改进来进行测量的,迈克尔逊干涉测波长的干涉现象是等倾干涉,而测薄膜厚度观察到的干涉现象是等厚干涉。

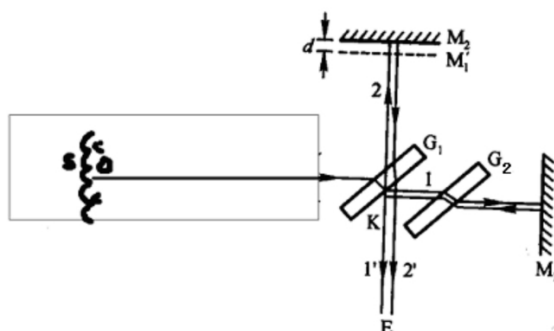


图 1 迈克尔逊干涉光路图

如图 1,当 M_1' 和 M_2 严格平行时,所得的干涉为等倾干涉,由 M_2 和 M_1' 反射光线的光程差均为

收稿日期 2009-10-19

作者简介 鄢仁文 (1974-) 男,福建福州人,实验师,主要从事物理实验教学工作及研究。

$$\Delta = 2d \cos i \quad (1)$$

式中 i 为光线在 M_2 镜面的入射角, d 为空气薄膜的厚度, 它们将处于同一级干涉条纹, 并定位于无限远。这时, 在图 1 中的 E 处, 放一会聚透镜, 在其焦平面上 (或用眼在 E 处正对 G_1 观察), 便可观察到一组明暗相间的同心圆纹。

当 M_1' 和 M_2 有一很小的夹角 α , 且当入射角 i 也较小时, 一般为等厚干涉条纹, 定位于空气薄膜表面附近。此时, 由 M_1' 和 M_2 反射光线的光程差仍近似为

$$\Delta = 2d \cos i = 2d \left(1 - \frac{i^2}{2}\right) \quad (2)$$

在两镜面的交线附近处, 因厚度 d 较小, $d \cdot i^2$ 的影响可略去, 相干的光程差主要由膜厚 d 决定, 因而在空气膜厚度相同的地方光程差均相同, 即干涉条纹是一组平行于 M_1' 和 M_2 交线的等间隔的直线条纹^[1]。

2.2 白光干涉条纹

迈克尔逊干涉仪作为测量波长的最常见实验仪器, 使用氦氖激光观察非定域干涉条纹或使用钠光观察定域干涉条纹。通常情况下我们看到的都是等倾干涉, 由于光程差和波长差的关系, 此时, 用白光作光源时, 由于各种波长的光所产生的干涉条纹明暗交错重叠, 无法观察到可见的条纹^[2]。可以发现, 当移动 M_2 与 M_1' 大至重合时, 视场中会出现直线干涉条纹, 我们称之为等厚干涉条纹, 此时换上白光光源, 即可见到彩色直条纹, 其中中央为一黑 (暗) 条纹, 两旁对称分布的彩色条纹, 稍远处即看不到任何条纹。所以找到等光程位置是观察到白光干涉条纹的必要条件。

由式

$$\Delta = 2d \cos \delta = 2d \left(1 - 2\sin^2 \frac{\delta}{2}\right) \approx 2d \left(1 - \frac{\delta^2}{2}\right) = 2d - d\delta^2 \quad (3)$$

得知 在中央条纹位置, $d\delta$ 可忽略, 则 $\Delta = 2d$, 所以中央为直线条纹。

2.3 透明薄膜厚度的测量原理

当我们调出白光干涉的条纹时, 记下此时的仪器读数值 d_1 然后在光路 M_2 和 G_1 之间放置一个折射率为 n , 厚度为 l 均匀透明薄膜, 并使之与光路垂直, 即与移动镜平行。此时由于透明薄膜的折射率比空气大, 光程发生了改变: $\frac{\Delta}{2} = l(n-1)$; $\Delta d = \frac{\Delta}{2}$, 原来所见的彩色条纹移出视场, 如这时逆时针转动微动手轮, 将移动镜 M_2 向 G_1 方向前移动, 则又能看到彩色条纹再次出现, 再记下此时的仪器读数值 d_2 , 代入公式: $\Delta d = \frac{\Delta}{2} l(n-1)$ ^[3], 就可以计算出透明薄膜的厚度 $l = \frac{\Delta d}{n-1} = \frac{d_1 - d_2}{n-1}$ 。

3 实验测量

3.1 实验过程

在迈克尔逊干涉仪上, 先用激光光源调出严格的等倾干涉。然后转动粗调手轮, 使同心圆形条纹中心下移 (或上移), 条纹逐渐变直, 当圆条纹变成直线条纹时, 移去激光, 换用白光光源。然后移去投影屏, 再缓慢转动微动手轮, 转动方向为向观察者方向转动, 直到视场中出现彩色直条纹, 如图 2 所示。此步骤较为难调, 需反复练习掌握技巧后方能成功调节出彩色直条纹, 记下此时读数值 d_1 。接着在移动镜 M_2 与 G_1 之间放置薄膜, 注意使之尽量与光路垂直, 即与移动镜平行, 此时彩色条纹消失。继续逆时针转动微动手轮, 直至彩色条纹再次出现, 如图 3 所示。再记下此时读数值 d_2 。由 $\Delta d = d_2 - d_1$ 和式 $\Delta d = \frac{\Delta}{2} l(n-1)$ 可以计算得到薄膜厚度 l 。

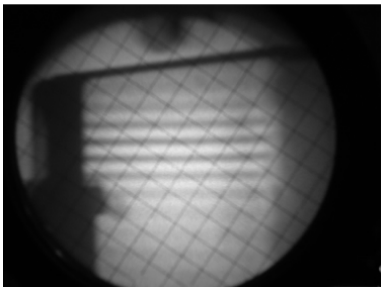


图2 未加薄膜时干涉图像

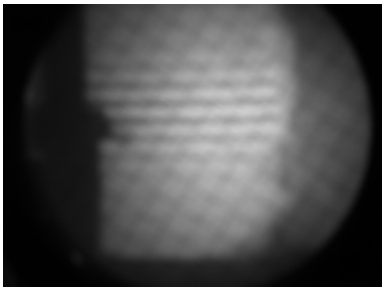


图3 加入薄膜后干涉图像

3.2 实验结果

3.2.1 白光干涉法测得的数据

用白光干涉法测量了两种透明薄膜,薄膜 1(冰箱用 PE 保鲜膜)和薄膜 2(包装盒用透明塑料膜) 数据见表 1 所示:

表 1 两种透明薄膜的测量数据表

次 数	未加薄膜时测量读数 $d_1(\text{nm})$	加入薄膜 1 后的测量读数 $d_2(\text{nm})$	加入薄膜 2 后的测量读数 $d_3(\text{nm})$
1	33 56251	33 55869	33 54869
2	33 56351	33 55976	33 54981
3	33 56850	33 56471	33 55472
4	33 56440	33 56051	33 55052
5	33 54763	33 54370	33 53383

经查,薄膜 1 的折射率为 $n=1.52$,代入公式计算可得薄膜 1 的平均厚度为 $\bar{l}_1=0.007377\text{ mm}$,薄膜 2 的折射率 $n=1.507$,代入公式计算可得薄膜 2 的平均厚度为 $\bar{l}_2=0.027211\text{ mm}$ 。

3.2.2 薄膜叠加多层用千分尺法测量的数据

薄膜 1 叠加 64 层时测量的几组数据分别为 $0.518\text{ mm},0.514\text{ mm},0.512\text{ mm},0.513\text{ mm},0.517\text{ mm}$,可得薄膜 1 的平均厚度 $\bar{l}_1=0.00804\text{ mm}$ 。

薄膜 2 叠加 20 层时测量的几组数据分别为 $0.550\text{ mm},0.553\text{ mm},0.555\text{ mm},0.552\text{ mm},0.558\text{ mm}$,可得薄膜 2 的平均厚度 $\bar{l}_2=0.0277\text{ mm}$ 。

3.2.3 两组数据对比

以千分尺法测得的数据为参考进行比较,可得,

薄膜 1 的相对误差:

$$\frac{|l_{\text{迈-}l_{\text{千分尺}}|}{l_{\text{千分尺}}}\times 100\%=\frac{|0.007377-0.00804|}{0.00804}\times 100\%=8.2\%$$

薄膜 2 的相对误差:

$$\frac{|l_{\text{迈-}l_{\text{千分尺}}|}{l_{\text{千分尺}}}\times 100\%=\frac{|0.027211-0.0277|}{0.0277}\times 100\%=1.8\%$$

4 结语与讨论

4.1 测量的可行性

通过比较迈克尔逊白光干涉测量薄膜厚度和薄膜多层叠加后用千分尺测量这两种方法,可以发现用千分尺法测得的两组薄膜的数据都比用白光干涉法测得的数据稍大一点 这是由于在将薄

膜多层叠加后,薄膜中难免会留有一些气体,这将增厚叠加后薄膜的厚度,所以用千分尺测量会使得测量的数值偏大,剔除这个因素后,可以得出用白光干涉法测得的数据应该来说是相当准确的,此方法是可行的。

4.2 迈克尔逊白光干涉法测量薄膜厚度的优缺点

迈克尔逊白光干涉是测量薄膜厚度微小量的一种有效的方法,但是这种方法需要手动调节干涉条纹的图样,而且由于干涉条纹的图样只在一个很微小的范围内,所以比较难调节出白光干涉的图样,对实验者的操作技巧要求比较高。但是,用迈克尔逊白光干涉法测量薄膜厚度,测得的数据要比千分尺法测得的数据更精确,这从迈克尔逊干涉仪的最小分辨本领为 $0.1\mu\text{m}$ 的刻度上就可以看的出来,在测量透明膜厚度大于 $1\mu\text{m}$ 时,其准确度就相当高了,对于无法折叠的透明薄片,用此法更有优势。另外,本人还通过对其它玻璃薄片的测量分析,得出用这种方法在厚度为 1cm 以上时准确度就有所降低。总的来说,用这种方法在测量厚度在 $1\mu\text{m}\sim 1\text{cm}$ 范围内时,其测量结果的准确度是相当高的,测量的精度为 $0.1\mu\text{m}$ 。

参考文献:

- [1] 黄佐华,何振江.测量薄膜厚度及其折射率的光学方法[J].现代科学仪器,2003(4):42-44.
- [2] 李季平,吴启元.激光等密度等倾干涉条纹法测定透明介质的厚度和折射率[J].物理实验,2000,20(3):38-39,41.
- [3] 宋敏,李波欣,郑亚茹.利用光学方法测量薄膜厚度的研究[J].光学技术,2004,30(1):103-106.

Measurement of Film Thickness by Michelson's Interferometer

YAN Renwen, ZHOU Hanshu

(Department of Physics and Electronic and Information Engineering, College of Minjiang, Fuzhou, Fujian 350108)

Abstract Measurement of film thickness by using Michelson's interfere principle has been introduced in this paper. As the examples, the film thicknesses of the PE clear plastic wrap and transparent plastic film have been measured. It is a kind of practical and valid method that exactly measures the film thickness by using colored fringe that originates from white-light interference and calculates the film thickness by collecting experimental data of interference. The measuring range of this method is between $1\mu\text{m}$ and 1cm , and the resolution is $0.1\mu\text{m}$.

Key words Michelson's interference, White-light interference, Film thicknes

(责任编辑 林国盛)